

Laboratório OSINT — Investigação Utilizando SpiderFoot

Cenário

Fui contratado para realizar uma investigação OSINT na empresa fictícia **TechNova Solutions** após suspeitas de exposição excessiva de informações públicas na internet.

O objetivo desta atividade foi demonstrar minhas habilidades utilizando o SpiderFoot para automatizar a coleta e correlação de informações públicas relacionadas à organização investigada.

Durante toda a investigação utilizei apenas técnicas passivas de OSINT e informações publicamente disponíveis, sem realizar qualquer exploração ativa ou tentativa de acesso indevido.

Objetivos da Investigação

Durante esta análise, busquei identificar:

- domínios e subdomínios;
- endereços IP públicos;
- e-mails corporativos;
- vazamentos públicos;
- informações de infraestrutura;
- tecnologias utilizadas;
- possíveis exposições;
- correlação automática de dados OSINT.

Ferramenta Utilizada

Plataforma Principal

- SpiderFoot

Recursos Utilizados

- automação de coleta OSINT;
- análise de domínios;

- enumeração DNS;
- coleta de e-mails;
- correlação de entidades;
- análise automatizada de exposição pública.

Escopo

Empresa investigada: **TechNova Solutions**

Domínio fictício analisado:

technovasolutions.com

Etapa 1 — Preparação do Ambiente

Inicialmente preparei o ambiente Linux para execução do SpiderFoot.

Objetivo

Garantir o funcionamento da plataforma para iniciar a investigação automatizada.

Comando Utilizado

```
python3 sf.py -l 127.0.0.1:5001
```

Resultado Esperado

Após iniciar o serviço, acessei a interface web do SpiderFoot através do navegador.

Etapa 2 — Criação da Investigação

Criei uma nova investigação dentro do SpiderFoot utilizando o domínio principal da empresa como alvo.

Tipo de Alvo

Domain Name

Alvo Inserido

technovasolutions.com

Objetivo

Utilizar o domínio como ponto inicial da coleta automatizada de informações.

Etapa 3 — Seleção dos Módulos OSINT

Configurei os módulos OSINT que seriam utilizados durante a investigação.

Módulos Selecionados

- DNS;
- WHOIS;
- Subdomain Enumeration;
- Email Collection;
- Internet Search Engines;
- Breach Data;
- SSL Analysis;
- IP Resolution.

Objetivo

Automatizar a coleta de informações públicas relacionadas ao domínio investigado.

Etapa 4 — Enumeração de Subdomínios

Iniciei a análise automatizada para descoberta de subdomínios públicos.

Objetivo

Identificar possíveis serviços relacionados à empresa, incluindo:

- portais;
- webmail;
- VPN;
- ambientes de desenvolvimento;
- serviços administrativos.

Resultado Esperado

Foram identificados possíveis subdomínios como:

portal.technovasolutions.com

mail.technovasolutions.com
vpn.technovasolutions.com
dev.technovasolutions.com

Etapa 5 — Resolução de Endereços IP

O SpiderFoot correlacionou os subdomínios encontrados com seus respectivos endereços IP públicos.

Objetivo

Mapear parte da infraestrutura pública da organização.

Resultado Esperado

Foi possível visualizar:

- IPs públicos;
- ASN relacionados;
- possíveis provedores de hospedagem.

Nesta etapa não realizei análise ativa de portas ou serviços.

Etapa 6 — Coleta de E-mails Corporativos

O SpiderFoot executou buscas automatizadas relacionadas aos e-mails públicos da empresa.

Objetivo

Identificar:

- contatos corporativos;
- padrões de e-mail;
- possíveis colaboradores.

Resultado Esperado

Foi identificado um possível padrão corporativo:

nome.sobrenome@technovasolutions.com

Etapa 7 — Busca por Vazamentos Públicos

Utilizei os módulos relacionados a breach intelligence para verificar possíveis exposições públicas associadas ao domínio.

Objetivo

Buscar indícios de:

- e-mails expostos;
- vazamentos públicos;
- credenciais comprometidas;
- referências em bases públicas.

Resultado Esperado

Foram encontrados indícios preliminares de exposição pública de dados relacionados ao domínio investigado.

A confirmação da autenticidade das informações dependeria de análise complementar.

Etapa 8 — Identificação de Tecnologias Utilizadas

O SpiderFoot coletou informações públicas relacionadas à infraestrutura web da organização.

Objetivo

Identificar possíveis:

- serviços web;
- certificados SSL;
- tecnologias públicas;
- provedores utilizados.

Resultado Esperado

Foram identificados indícios preliminares sobre a infraestrutura pública da empresa.

Etapa 9 — Correlação Automática de Dados

Utilizei os gráficos e painéis do SpiderFoot para visualizar os relacionamentos entre os dados coletados.

Objetivo

Correlacionar:

- domínios;
- IPs;
- e-mails;
- serviços;
- vazamentos;
- entidades relacionadas.

Resultado Esperado

O SpiderFoot permitiu visualizar a relação entre múltiplos ativos digitais da organização de forma centralizada.

Limitações da Investigação

Durante esta etapa, algumas informações não puderam ser confirmadas apenas com o uso do SpiderFoot, incluindo:

- vulnerabilidades exploráveis;
- portas abertas;
- acesso interno;
- autenticação em serviços;
- conteúdo privado;
- análise profunda de infraestrutura.

Essas atividades exigiriam autorização formal e ferramentas complementares.

Conclusão da Investigação

Utilizando o SpiderFoot, consegui automatizar a coleta e correlação de diversas informações públicas relacionadas à empresa fictícia TechNova Solutions.

Durante a investigação foi possível:

- identificar subdomínios;
- correlacionar IPs públicos;
- localizar e-mails corporativos;
- verificar possíveis exposições públicas;
- visualizar relacionamentos entre ativos digitais;
- automatizar etapas importantes da coleta OSINT.

A utilização do SpiderFoot demonstrou eficiência na automação investigativa e no enriquecimento de informações públicas relacionadas à presença digital da organização.

Considerações Éticas

Toda a investigação foi conduzida utilizando apenas informações públicas disponíveis na internet.

Não foram realizadas:

- invasões;
- exploração de vulnerabilidades;
- autenticações indevidas;
- engenharia social ativa;
- modificações em sistemas;
- coleta ilegal de dados.

O objetivo deste laboratório foi exclusivamente educacional e voltado para demonstração de habilidades práticas em OSINT.



Autor: Paulo Cesar
Formado em Segurança da informação
linkedin.com/in/paulo-cesar-security